

Phần 1: Phân tích 03 Lỗi sai trong lập luận và cách làm của Nam

C:\Windows\System32\nhap mon CNTT\session 02\bai1.py

 Lỗi 3: Đặt tên thư mục chứa khoảng trắng
Lỗi 1 & 2: Lưu sai phân vùng & Can thiệp thư mục hệ thống System32

Cảnh báo an toàn dữ liệu & Hệ thống

Thao tác lưu tệp cá nhân vào thư mục hệ thống và ổ đĩa tiềm ẩn rủi ro mất trắng dữ liệu khi lỗi OS và nguy cơ làm hỏng các tệp hệ thống quan trọng của Windows.

Lỗi 1: Lưu dữ liệu cá nhân vào phân vùng C:\ (Phân vùng Hệ thống)

- **Phân tích bất dữ liệu (Format ổ C):** Ổ là phân vùng chứa hệ điều hành Windows. Khi máy tính bị lỗi Win, dính virus nặng hoặc lỗi màn hình xanh (BSOD) cần cài đặt lại hệ điều hành, bước định dạng (**Format ổ C**) sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu trên phân vùng này. **Chuyện gì xảy ra với bài tập của Nam?** Toàn bộ bài tập Python của Nam sẽ bị **xóa vĩnh viễn** và không thể khôi phục.
- **Lập luận sai của Nam:** Cho rằng ổ truy cập nhanh nhất. Trên thực tế, tốc độ đọc/ghi phụ thuộc vào chuẩn phần cứng (SSD/HDD) chứ không phụ thuộc vào ký tự phân vùng hay .

Lỗi 2: Tạo thư mục dữ liệu cá nhân bên trong

- **Phân tích:** là thư mục chứa các tệp tin cốt lõi (DLL, EXE hệ thống) điều hành toàn bộ máy tính.
- **Rủi ro:**
 1. **Quyền truy cập (Permission Denied):** Thư mục này yêu cầu quyền **Administrator / TrustedInstaller**. Khi chạy hoặc chỉnh sửa file code bằng VS Code hay Terminal thông thường, Nam sẽ liên tục gặp lỗi từ chối truy cập.
 2. **An toàn hệ thống:** Việc thao tác, xóa nhầm hoặc chạy script code trong có thể làm hỏng tệp hệ thống, dẫn đến lỗi Windows.
 3. **Lập luận sai của Nam:** Windows không "bảo vệ" bài tập của Nam trong , mà ngược lại, hệ thống sẽ ngăn cản Nam thao tác trên chính file của mình.

Lỗi 3: Đặt tên thư mục chứa khoảng trắng (,)

- **Phân tích lỗi Terminal:** Khi làm việc trên dòng lệnh CLI (Terminal/PowerShell/CMD), khoảng trắng được hiểu là **dấu phân cách các tham số (arguments)**.
- **Lỗi phát sinh:** Khi Nam gõ lệnh chuyển thư mục:
- Bash

cd nhap mon CNTT

-
- Terminal sẽ hiểu là chuyển vào thư mục với các tham số thừa và , dẫn đến thông báo lỗi:
- Plaintext

No such file or directory: nhap

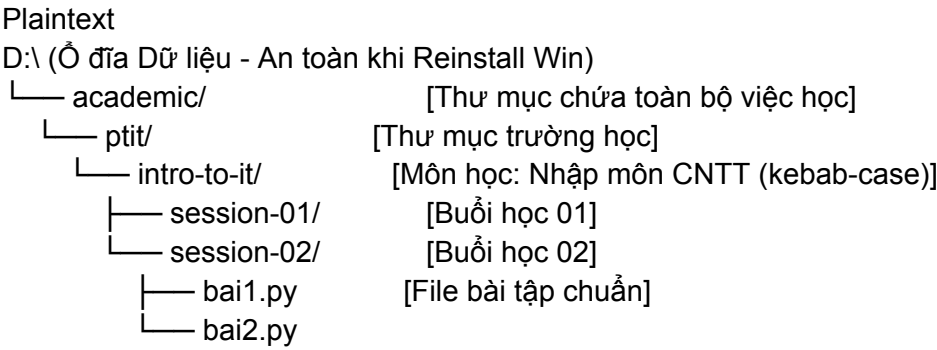
-
-

- **Lưu ý bổ sung:** Tên thư mục chưa tuân thủ quy tắc đặt tên chuẩn (vẫn còn chữ hoa/thường thiếu nhất quán và chưa tối ưu cho môi trường lập trình).

Phần 2: Sơ đồ Cây Thư Mục (File Tree) Chuẩn Xác & Sửa Lỗi

Để khắc phục toàn bộ các lỗi trên, bài tập được chuyển sang phân vùng dữ liệu , tuân thủ quy tắc đặt tên **kebab-case** (viết thường, phân cách bằng dấu gạch ngang, không khoảng trắng, không dấu tiếng Việt).

1. Sơ đồ Cây Thư Mục (File Tree) Chuẩn



2. So sánh Naming Convention (Quy tắc đặt tên)

Thành phần	Đường dẫn cũ của Nam (Sai)	Đường dẫn mới chuẩn hóa (Đúng)	Nguyên tắc cải thiện
Phân vùng ổ đĩa			Cách ly dữ liệu học tập khỏi hệ điều hành
Thư mục hệ thống			Phân cấp Cha - Con rõ ràng, đúng mục đích
Tên môn học		hoặc	Không chứa khoảng trắng, dùng tiếng Anh/không dấu
Tên buổi học			Không chứa khoảng trắng

3. Kiểm chứng lệnh Terminal sau khi sửa đổi

Sau khi cấu hình theo sơ đồ chuẩn, Nam có thể di chuyển và thực thi lệnh trên Terminal hoàn toàn mượt mà không lo bị lỗi phân tách tham số:

1.Di chuyển sang ổ đĩa D:Windows Terminal.

PowerShell

D:

Xác minh: Dấu nhắc lệnh chuyển thành .

2.Truy cập thư mục bài tập:Không gặp lỗi khoảng trắng.

Bash

cd academic/ptit/intro-to-it/session-02

Xác minh: Chuyển thư mục thành công trong 1 dòng lệnh duy nhất.

3.Thực thi chương trình Python:Chạy chương trình.

Bash

python bai1.py

Xác minh: Chương trình Python khởi chạy và xuất kết quả không bị chặn bởi quyền Administrator.